

Fiche 62 — Le mouvement brownien : principe de réflexion et variation quadratique

Matière	Maths · Finance de marché
Cours source	18.S096 Topics in Mathematics with Applications in Finance, MIT OpenCourseWare, automne 2013 — cours 17 « Stochastic Processes II »
Difficulté	Must know — c'est ici que $(dB)^2 = dt$ est démontré
Temps d'étude estimé	2 h
Prérequis	Fiche 61 (marche aléatoire, temps d'arrêt), loi normale et fonction de répartition
Concepts clés	Processus à temps continu, mouvement brownien standard, processus de Wiener, limite de marches aléatoires, maximum courant, propriété de Markov forte, principe de réflexion, non-dérivabilité, variation quadratique, brownien avec dérive
Poids à l'examen	Trois choses : les trois propriétés définissant le brownien ; le principe de réflexion $\mathbb{P}(M(t) \geq a) = 2\mathbb{P}(B(t) > a)$ avec sa démonstration ; et le théorème de variation quadratique , qui est la justification de $(dB)^2 = dt$.

Vue d'ensemble

Le passage au temps continu, et sa difficulté. Dans la plupart des cas, il est **difficile de décrire exactement** la distribution de probabilité d'un processus à temps continu. C'était déjà difficile en temps discret, mais on décrivait alors la loi en termes des **accroissements** $X_{k+1} - X_k$; c'est impossible en temps continu.

La stratégie adoptée. Une autre voie, couramment employée, consiste à d'abord **décrire les propriétés** satisfaites par la distribution, puis à **montrer qu'il existe** une distribution satisfaisant ces propriétés. Malheureusement, la seconde partie — la construction effective — demande un travail non trivial qui dépasse le cadre de ce cours.

TEMPS DISCRET (fiche 61)

marche aléatoire

$\sum Y_i, Y_i = \pm 1$

→

→

→

→

→

TEMPS CONTINU (cette fiche)

mouvement brownien

$B(t)$, accroissements $N(0, t-s)$

NOUVEAU : nulle part dérivable

NOUVEAU : variation quadratique = T

d'où $(dB)^2 = dt$, et tout le calcul d'Itô

● Concept 1 — Le cadre formel

Pour définir formellement un processus stochastique, il faut un **espace de probabilité sous-jacent** $(\Omega, \mathbb{P})$. Un processus stochastique X est alors une **application de l'univers Ω vers l'espace des fonctions réelles** définies sur $[0, \infty)$. La probabilité que le processus suive une trajectoire appartenant à un ensemble A se calcule donc par $\mathbb{P}(X^{-1}(A))$.

Lorsqu'il n'y a **qu'un seul** processus, il est plus commode de considérer directement Ω comme l'espace de toutes les trajectoires possibles ; $\mathbb{P}$ décrit alors directement la loi du processus. La vue plus abstraite — un univers Ω séparé — est utile lorsqu'il y a **plusieurs processus** en jeu, par exemple **lors d'un changement de mesure**.

On note ω un élément de Ω , c'est-à-dire une trajectoire possible du processus.

La parenthèse sur le changement de mesure n'est pas anodine : c'est exactement le cadre du théorème de Girsanov (fiche 56). Deux mesures $\mathbb{P}$ et $\tilde{\mathbb{P}}$ **équivalentes** vivent sur le **même Ω** — le même ensemble de trajectoires — et ne diffèrent que par la pondération. C'est pour rendre cela dicible qu'on sépare Ω du processus.

● Concept 2 — Le mouvement brownien standard

THÉORÈME 2.1.

Il existe une distribution de probabilité sur l'ensemble des fonctions **continues** $B : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ satisfaisant les conditions suivantes : (i) $B(0) = 0$; (ii) (**stationnarité**) pour tous $0 \leq s < t$, la loi de $B(t) - B(s)$ est la **loi normale de moyenne 0 et de variance $t - s$** ; (iii) (**accroissements indépendants**) les variables $B(t_i) - B(s_i)$ sont **mutuellement indépendantes** si les intervalles $[s_i, t_i]$ **ne se recouvrent pas**.

On appelle **trajectoire brownienne** une instance particulière de trajectoire tirée selon cette loi.

Les noms. Ce processus est aussi appelé **processus de Wiener**, d'après Norbert Wiener, qui fut professeur au MIT. *La première personne à l'avoir effectivement considéré est **Bachelier**, qui a utilisé le mouvement brownien pour évaluer actions et options dans sa thèse écrite en 1900.*

Comparez avec la proposition 2.1 de la fiche 61 : $E[X_k] = 0$, accroissements indépendants, accroissements stationnaires. Ce sont **exactement** les mêmes trois propriétés. Le mouvement brownien est la marche aléatoire dont on a fait tendre le pas vers zéro — et la seule chose ajoutée est que la loi des accroissements est **précisément gaussienne**, ce que le théorème central limite impose de toute façon à la limite.

Exemple 2.2.

- (i) En 1827, le botaniste **Robert Brown**, observant au microscope des particules issues de grains de pollen dans l'eau, nota que les particules se déplaçaient sans pouvoir en déterminer le mécanisme. Bien des décennies plus tard, **Albert Einstein** publia en **1905** un article expliquant en détail que le mouvement observé par Brown résultait du déplacement du pollen par les molécules d'eau individuelles.
- (ii) Les prix d'actions peuvent aussi être modélisés par des mouvements browniens standard.

Notez la chronologie, elle est frappante. Bachelier applique le brownien aux marchés financiers en **1900** — cinq ans **avant** l'article d'Einstein qui en donne l'explication physique. La finance mathématique précède ici la physique statistique.

● Concept 3 — Le brownien comme limite de marches aléatoires

Une façon de penser au mouvement brownien standard est comme **limite de marches aléatoires simples**. Considérons une marche aléatoire simple $\{Y_0, Y_1, \dots\}$ dont les accroissements sont de moyenne 0 et de variance 1. Soit Z la fonction **affine par morceaux** de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$ définie par

$$Z\left(\frac{t}{n}\right) = \frac{Y_t}{\sqrt{n}}, \quad t = 0, 1, \dots, n$$

et affine entre ces points.

Quand on prend des valeurs de n de plus en plus grandes, la loi de la trajectoire Z se rapproche de celle du mouvement brownien standard. En effet, la loi de $Z(1) = Y_n/\sqrt{n}$ converge vers $N(0, 1)$ par le **théorème central limite** ; plus généralement, la loi de $Z(t)$ converge vers $N(0, t)$.

La normalisation en $\sqrt{n}$ est le point technique décisif — c'est elle qui fixe l'échelle. Si l'on divisait par n , tout s'écraserait sur 0 ; si l'on ne divisait pas, tout exploserait. Le facteur $\sqrt{n}$ est le **seul** qui donne une limite non triviale, et il vient directement du théorème central limite.

Sa conséquence : $B(t)$ est d'ordre de grandeur $\sqrt{t}$. On retrouvera cette échelle partout — dans le principe de réflexion, dans la non-dérivabilité, et dans $(dB)^2 = dt$.

● Concept 4 — Trois faits sur le mouvement brownien

Les faits énoncés par le cours.

1. Il **traverse l'axe des abscisses une infinité de fois**.
2. Il a une relation très étroite avec la courbe $x = y^2$ (il ne s'en écarte pas trop).
3. Il n'est **nulle part dérivable**.

Le fait 2 est la traduction géométrique de l'échelle $\sqrt{t}$. La courbe $x = y^2$ est $t = B^2$, c'est-à-dire $|B(t)| = \sqrt{t}$: la parabole couchée est l'**enveloppe naturelle** de la trajectoire. Le brownien ne s'en écarte que d'un facteur logarithmique — c'est le contenu précis de la loi du logarithme itéré.

L'argument de modélisation que le cours en tire. Dans la vie réelle, on ne peut observer la valeur d'un processus qu'à une certaine résolution temporelle — on ne prend qu'un nombre fini de points. Le fait ci-

dessus implique que le mouvement brownien standard est un modèle **raisonnable**, au moins en ce sens : l'observation réelle converge vers le processus théorique sous-jacent à mesure que l'on prend des intervalles de temps plus petits, **tant que les observations en temps discret se comportent comme une marche aléatoire simple**.

La dernière subordonnée est la clause qui limite tout. La justification vaut si et seulement si les rendements haute fréquence se comportent comme des accroissements i.i.d. centrés. En pratique, ils ne le font pas : regroupement de volatilité et queues épaisses (fiche 53). C'est précisément pourquoi les fiches 53 et 57 doivent ajouter GARCH et les sauts.

● Concept 5 — Le maximum courant et le principe de réflexion

La question du cours. Supposons qu'on utilise le mouvement brownien comme modèle du prix quotidien d'une action. Quelle est la loi de l'**amplitude de la journée** — la valeur maximale et minimale sur une journée ?

On définit le **maximum courant**

$$M(t) = \max_{0 \leq s \leq t} B(s)$$

bien défini puisque B est **continue** et $[0, t]$ **compact**. On note Φ la fonction de répartition de la loi normale standard.

PROPOSITION 2.3.

$$\mathbb{P}(M(t) \geq a) = 2\mathbb{P}(B(t) > a) = 2 - 2\Phi\left(\frac{a}{\sqrt{t}}\right)$$

Démonstration. Soit $\tau_a = \min_s \{s : B(s) = a\}$; c'est un **temps d'arrêt** (fiche 61). Pour tous $0 \leq s < t$,

$$\mathbb{P}(B(t) - B(s) > 0) = \mathbb{P}(B(t) - B(s) < 0)$$

par symétrie de la loi normale centrée. On en déduit

$$\mathbb{P}(B(t) - B(\tau_a) > 0 \mid \tau_a < t) = \mathbb{P}(B(t) - B(\tau_a) < 0 \mid \tau_a < t)$$

On a supposé ici que la loi de $B(t) - B(\tau_a)$ **n'est pas affectée** par le conditionnement sur $\{\tau_a < t\}$. C'est ce qu'on appelle la **propriété de Markov forte** du mouvement brownien.

Comme $B(\tau_a) = a$ par continuité, cela se réécrit

$$\mathbb{P}(B(t) > a \mid \tau_a < t) = \mathbb{P}(B(t) < a \mid \tau_a < t) = \frac{1}{2}$$

ce qu'on appelle aussi le **principe de réflexion**.

Conclusion. Par continuité, l'événement $\{B(t) > a\}$ implique $\{\tau_a < t\}$ — pour dépasser a , il faut l'avoir touché. Donc

$$\mathbb{P}(B(t) > a) = \mathbb{P}(B(t) > a \mid \tau_a < t) \cdot \mathbb{P}(\tau_a < t) = \frac{1}{2} \mathbb{P}(M(t) \geq a)$$

d'où $\mathbb{P}(M(t) \geq a) = 2\mathbb{P}(B(t) > a)$. Et comme $B(t) \sim N(0, t)$:

$$\mathbb{P}(B(t) > a) = 1 - \Phi\left(\frac{a}{\sqrt{t}}\right) \implies \mathbb{P}(M(t) \geq a) = 2 - 2\Phi\left(\frac{a}{\sqrt{t}}\right) \quad \blacksquare$$

L'idée du principe de réflexion, en une image. Une fois que la trajectoire a **touché** le niveau a , elle repart « de zéro » depuis a — c'est la propriété de Markov forte. Par symétrie, elle a **autant de chances** de finir au-dessus qu'en dessous de a . À chaque trajectoire finissant en dessous correspond donc, par **réflexion** autour du niveau a après τ_a , une trajectoire finissant au-dessus, et **réciproquement**. D'où le facteur **2**.

La propriété de Markov forte est une hypothèse forte, et le cours le signale honnêtement (« on a supposé ici que... »). La propriété de Markov ordinaire vaut à un instant **déterministe** ; la version **forte** l'étend aux temps d'**arrêt** — donc à des instants aléatoires. Elle est vraie pour le brownien, mais elle demande une démonstration.

L'usage financier direct. Cette formule donne le prix des **options barrière** : « payer si l'actif a touché a à un moment quelconque avant T ». Ces produits dépendent du **chemin entier**, pas seulement du prix final — d'où la nécessité de connaître la loi de $M(t)$ et non seulement celle de $B(t)$.

● Concept 6 — La non-dérivabilité

PROPOSITION 2.4.

Pour chaque $t \geq 0$, le mouvement brownien est **presque sûrement non dérivable** en t .

Démonstration. Fixons t_0 et supposons B dérivable en t_0 . Alors il existe des constantes A et ε_0 telles que, pour tout $0 < \varepsilon < \varepsilon_0$,

$$B(t) - B(t_0) \leq A\varepsilon \quad \text{pour tout } 0 < t - t_0 \leq \varepsilon$$

Notons $E_{\varepsilon,A}$ cet événement et $E_A = \bigcup_{\varepsilon} E_{\varepsilon,A}$. Alors

$$\mathbb{P}(E_{\varepsilon,A}) = \mathbb{P}(M(\varepsilon) \leq A\varepsilon) = 1 - \left[2 - 2\Phi(A\sqrt{\varepsilon})\right] = 2\Phi(A\sqrt{\varepsilon}) - 1$$

en appliquant la proposition 2.3 avec $a = A\varepsilon$, puisque $\frac{A\varepsilon}{\sqrt{\varepsilon}} = A\sqrt{\varepsilon}$. Le membre de droite **tend vers zéro** quand $\varepsilon \rightarrow 0$, car $\Phi(0) = \frac{1}{2}$. Donc $\mathbb{P}(E_A) = 0$, et par **additivité dénombrable** il ne peut exister aucune constante A vérifiant ce qui précède — il suffit de considérer les valeurs entières de A . ■

Le cœur de l'argument tient dans un rapport d'échelles. Être dérivable, c'est être borné par $A\varepsilon$ — **linéairement** — sur un petit intervalle de longueur ε . Or le brownien fluctue d'un ordre $\sqrt{\varepsilon}$. Le rapport

$$\frac{A\varepsilon}{\sqrt{\varepsilon}} = A\sqrt{\varepsilon} \rightarrow 0$$

signifie que la contrainte de dérivabilité devient **infiniment plus serrée** que les fluctuations réelles. Aucune trajectoire n'y résiste.

Le résultat plus fort. *Dvoretzky, Erdős et Kakutani ont en fait démontré un énoncé plus fort : le mouvement brownien est **nulle part dérivable avec probabilité 1**. Donc une trajectoire brownienne est **continue mais nulle part dérivable** !* La démonstration est un peu plus délicate et demande le **lemme de Borel-Cantelli**.

Ne confondez pas les deux énoncés. La proposition 2.4 dit : *pour chaque t fixé*, non-dérivabilité presque sûre — l'ensemble exceptionnel dépend de t . Dvoretzky-Erdős-Kakutani dit : *presque sûrement, pour tout t* — un seul ensemble exceptionnel, de probabilité nulle. Le second est strictement plus fort, et c'est lui qui justifie la phrase d'ouverture de la fiche 56 : *une trajectoire brownienne est nulle part dérivable avec probabilité 1*.

● Concept 7 — La variation quadratique

THÉORÈME 2.5 (VARIATION QUADRATIQUE).

Pour une partition $\Pi = \{t_0, t_1, \dots, t_j\}$ d'un intervalle $[0, T]$, notons $|\Pi| = \max_i(t_{i+1} - t_i)$. Un mouvement brownien B_t satisfait, avec probabilité 1 :

$$\lim_{|\Pi| \rightarrow 0} \sum_i (B_{t_{i+1}} - B_{t_i})^2 = T$$

Démonstration (cas des pas uniformes). La somme

$$\sum_i (B_{t_{i+1}} - B_{t_i})^2$$

est une **somme de variables aléatoires i.i.d.** de moyenne $t_{i+1} - t_i$ — puisque

$B_{t_{i+1}} - B_{t_i} \sim N(0, t_{i+1} - t_i)$ — et de **moment d'ordre 2 fini**. Par la **loi des grands nombres**, quand $\max_i \{t_{i+1} - t_i\} \rightarrow 0$,

$$\sum_i (B_{t_{i+1}} - B_{t_i})^2 = T$$

avec probabilité 1. ■

Pourquoi ce théorème est remarquable

Supposons qu'au lieu d'un mouvement brownien on prenne une fonction **f continûment dérivable**.
Alors

$$\begin{aligned}\sum_i |f(t_{i+1}) - f(t_i)|^2 &= \sum_i (t_{i+1} - t_i)^2 f'(s_i)^2 \leq \max_{s \in [0, T]} f'(s)^2 \cdot \sum_i (t_{i+1} - t_i)^2 \\ &\leq \max_{s \in [0, T]} f'(s)^2 \cdot \max_i \{t_{i+1} - t_i\} \cdot T\end{aligned}$$

Quand $\max_i \{t_{i+1} - t_i\} \rightarrow 0$, cette quantité **tend vers zéro**.

Cela montre donc que **le mouvement brownien fluctue beaucoup**. Ce qui précède se résume par l'équation différentielle

$$(dB)^2 = dt$$

Comme on le verra au cours suivant, ce fait aura des implications très intéressantes.

Voici la justification rigoureuse de la règle posée en fiche 56. Le contraste est complet :

	Fonction C^1	Mouvement brownien
Variation quadratique sur $[0, T]$	$\rightarrow 0$	$= T$
Ordre de $ \Delta f $	Δt	$\sqrt{\Delta t}$
$\sum (\Delta f)^2$	$\sum (\Delta t)^2 \rightarrow 0$	$\sum \Delta t = T$

Pour une fonction ordinaire, élever au carré tue tout : $(\Delta t)^2$ sommé sur $1/\Delta t$ termes donne $\Delta t \rightarrow 0$.
Pour le brownien, $(\sqrt{\Delta t})^2 = \Delta t$ sommé sur $1/\Delta t$ termes donne **exactement T** . Le carré des accroissements ne disparaît pas — il **s'accumule en temps**.

Et c'est de là que sort tout le calcul d'Itô. Le terme de second ordre du développement de Taylor, négligeable partout ailleurs, survit ici, produit le terme $\frac{1}{2} f'' dt$ du lemme d'Itô, puis le $-\sigma^2/2$ de Black-Scholes.

● Concept 8 — Le brownien avec dérive

Exemple 2.6. Soit $B(t)$ un mouvement brownien et μ un réel fixé. Le processus

$$X(t) = B(t) + \mu t$$

s'appelle **mouvement brownien de dérive μ** . Par définition, $E[X(t)] = \mu t$.

La question du cours. Avec le temps qui passe, quel terme va **dominer** : $B(t)$ ou μt ?

La réponse. On peut montrer que μt **domine** le comportement de $X(t)$. Par exemple, pour tout $\varepsilon > 0$ fixé, après un temps suffisamment long, le mouvement brownien sera **toujours** compris entre les droites $y = (\mu - \varepsilon)t$ et $y = (\mu + \varepsilon)t$.

C'est encore l'échelle $\sqrt{t}$ qui décide. Le terme de dérive croît en t , le bruit en $\sqrt{t}$. Le rapport $\frac{B(t)}{\mu t} \sim \frac{\sqrt{t}}{\mu t} = \frac{1}{\mu\sqrt{t}} \rightarrow 0$: à long terme, **la dérive gagne toujours**, aussi petite soit-elle.

La leçon financière est celle de la fiche 61 : si l'on a un avantage sur son adversaire, aussi petit soit-il, on gagnera à long terme. Mais « à long terme » peut être très long : il faut $t \gg 1/\mu^2$ pour que la dérive émerge du bruit. C'est pourquoi distinguer le talent de la chance dans une performance de gestion demande des décennies de données.

● Concept 9 — Vers le calcul stochastique

Quel est le principal avantage du monde continu sur le monde discret ? La beauté, bien sûr. Un avantage plus pratique est la **puissante boîte à outils du calcul différentiel**. Malheureusement, nous avons vu qu'il est **impossible de dériver** le mouvement brownien. De façon surprenante, il existe une théorie du **calcul généralisé** capable de traiter les mouvements browniens et d'autres processus à temps continu.

La question finale du cours. Comme discuté au cours précédent, pour modéliser le prix d'une action, il est plus raisonnable de supposer que la **variation en pourcentage** suit une loi normale. Cela s'écrit sous la forme de l'équation différentielle

$$dS_t = \sigma S_t dB_t$$

Peut-on écrire la loi de S_t en fonction de celle de B_t ? Est-ce $S_t = e^{\sigma B_t}$? **De façon surprenante, la réponse est non.**

La réponse est dans la fiche 56. Ce n'est pas $e^{\sigma B_t}$ mais

$$S_t = \exp \left(-\frac{1}{2} \sigma^2 t + \sigma B_t \right)$$

l'exponentielle stochastique. Le terme correctif $-\frac{1}{2} \sigma^2 t$ est exactement le terme d'Itô, produit par la règle $(dB)^2 = dt$ démontrée au concept 7.

Vérifiez que $e^{\sigma B_t}$ ne peut pas convenir : son espérance vaut $E[e^{\sigma B_t}] = e^{\sigma^2 t/2}$, qui **croît**. Or $dS_t = \sigma S_t dB_t$ n'a aucun terme en dt : le processus doit être une martingale, donc d'espérance **constante**. Le facteur $e^{-\sigma^2 t/2}$ est précisément ce qui rétablit $E[S_t] = 1$.

Comment résoudre l'exercice type (protocole)

1. **Vérifier les trois propriétés** : $B(0) = 0$, accroissements $N(0, t - s)$, indépendance sur intervalles disjoints.
2. **Ramener toute loi à un accroissement** : $B(t) - B(s) \sim N(0, t - s)$ et se normaliser en $\frac{B(t) - B(s)}{\sqrt{t - s}} \sim N(0, 1)$.
3. **Pour une question sur le maximum ou une barrière** : appliquer le **principe de réflexion**, $\mathbb{P}(M(t) \geq a) = 2 - 2\Phi(a/\sqrt{t})$.
4. **Pour une question de régularité** : rappeler que le brownien est continu mais **nulle part dérivable**.
5. **Pour une somme de carrés d'accroissements** : c'est la **variation quadratique**, elle vaut T .
6. **Pour une différentielle** : appliquer $(dB)^2 = dt$, $dt dB = 0$, $(dt)^2 = 0$, puis le lemme d'Itô (fiche 56).
7. **Pour un comportement de long terme** : comparer les ordres t (dérive) et $\sqrt{t}$ (bruit) — la dérive gagne toujours.

Comment reconnaître qu'il faut utiliser cette méthode ?

Indice dans l'énoncé	Ce qu'il faut faire
« accroissements indépendants et gaussiens »	mouvement brownien
« limite de marches aléatoires »	normalisation en $\sqrt{n}$
« maximum sur $[0, t]$ », « a-t-il touché a ? »	principe de réflexion
« option barrière »	loi de $M(t)$, pas seulement de $B(t)$
« la trajectoire est-elle dérivable ? »	non , nulle part
« somme des carrés des accroissements »	variation quadratique = T
« comparer dérive et bruit »	t contre $\sqrt{t}$ — la dérive domine
« solution de $dS = \sigma S dB$ »	$\exp(-\frac{1}{2}\sigma^2 t + \sigma B_t)$, pas $e^{\sigma B_t}$

Exercices progressifs

Niveau 1 — Calculez $\mathbb{P}(B(4) > 3)$ et $\mathbb{P}(M(4) \geq 3)$.

La loi de $B(4)$. Par la propriété (ii) avec $s = 0$: $B(4) - B(0) = B(4) \sim N(0, 4)$, donc $\frac{B(4)}{2} \sim N(0, 1)$.

Première probabilité.

$$\mathbb{P}(B(4) > 3) = \mathbb{P}\left(\frac{B(4)}{2} > 1,5\right) = 1 - \Phi(1,5) \approx 1 - 0,9332 = \mathbf{0,0668}$$

Deuxième probabilité, par le principe de réflexion :

$$\mathbb{P}(M(4) \geq 3) = 2 \mathbb{P}(B(4) > 3) = 2 \times 0,0668 = \mathbf{0,1336}$$

ou directement $2 - 2\Phi(3/\sqrt{4}) = 2 - 2\Phi(1,5) = 2 - 1,8664 = 0,1336$.

L'interprétation. Il y a **deux fois plus** de chances que le brownien ait **touché 3** à un moment donné avant $t = 4$ que de chances qu'il s'y **trouve** en $t = 4$. C'est logique : beaucoup de trajectoires touchent **3** puis redescendent.

Et le facteur exactement 2 vient de la symétrie : après avoir touché **3**, la trajectoire a exactement une chance sur deux de finir au-dessus.

Niveau 2 — Pourquoi le brownien n'est-il pas dérivable ? Donnez l'argument d'échelle.

L'argument d'échelle, en trois lignes.

- Être **dérivable** en t_0 signifie que l'accroissement est borné **linéairement** : $|B(t_0 + \varepsilon) - B(t_0)| \leq A\varepsilon$ pour un A fixé et ε petit.
- Or l'accroissement est de loi $N(0, \varepsilon)$, donc d'ordre de grandeur $\sqrt{\varepsilon}$.
- Le rapport $\frac{A\varepsilon}{\sqrt{\varepsilon}} = A\sqrt{\varepsilon} \rightarrow 0$: la contrainte de dérivabilité devient **infiniment plus serrée** que les fluctuations réelles.

La formalisation du cours. Avec $E_{\varepsilon, A}$ l'événement « $B(t) - B(t_0) \leq A\varepsilon$ pour tout $0 < t - t_0 \leq \varepsilon$ », le principe de réflexion donne

$$\mathbb{P}(E_{\varepsilon, A}) = \mathbb{P}(M(\varepsilon) \leq A\varepsilon) = 2\Phi(A\sqrt{\varepsilon}) - 1 \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} 2\Phi(0) - 1 = 0$$

Donc $\mathbb{P}(E_A) = 0$ pour chaque A , et par additivité dénombrable sur les A entiers, la dérivabilité est de probabilité nulle. ■

La leçon. La non-dérivabilité n'est pas une pathologie exotique : c'est la **conséquence directe** de l'échelle $\sqrt{t}$, elle-même conséquence directe du théorème central limite. Un processus à accroissements indépendants de variance proportionnelle au temps **ne peut pas** être dérivable.

Et c'est bien pourquoi le calcul d'Itô existe (fiche 56) : dB_t/dt n'existant pas, il faut une théorie qui décrive df en termes de dB_t plutôt que de dB_t/dt .

Niveau 3 — Démontrez que la variation quadratique d'une fonction C^1 est nulle, et concluez.

Le calcul. Par le théorème des accroissements finis, il existe $s_i \in [t_i, t_{i+1}]$ tel que $f(t_{i+1}) - f(t_i) = (t_{i+1} - t_i)f'(s_i)$. Donc

$$\sum_i |f(t_{i+1}) - f(t_i)|^2 = \sum_i (t_{i+1} - t_i)^2 f'(s_i)^2 \leq \max_{s \in [0, T]} f'(s)^2 \cdot \sum_i (t_{i+1} - t_i)^2$$

Puis, en majorant un facteur de chaque carré par le pas maximal :

$$\sum_i (t_{i+1} - t_i)^2 \leq \max_i \{t_{i+1} - t_i\} \cdot \sum_i (t_{i+1} - t_i) = |\Pi| \cdot T$$

d'où

$$\sum_i |f(t_{i+1}) - f(t_i)|^2 \leq \max_{s \in [0, T]} f'(s)^2 \cdot |\Pi| \cdot T \xrightarrow{|\Pi| \rightarrow 0} 0$$

f' étant continue sur le compact $[0, T]$, son maximum est fini. ■

Le contraste avec le brownien. Le théorème 2.5 donne $\sum_i (B_{t_{i+1}} - B_{t_i})^2 \rightarrow T \neq 0$.

	C^1	Brownien
$ \Delta f $	$\sim \Delta t$	$\sim \sqrt{\Delta t}$
$(\Delta f)^2$	$\sim (\Delta t)^2$	$\sim \Delta t$
Somme sur $\sim 1/\Delta t$ termes	$\sim \Delta t \rightarrow 0$	$\sim T$

La conclusion, et c'est tout le sujet. Le brownien **fluctue beaucoup** — assez pour que le carré de ses accroissements s'accumule au lieu de disparaître. C'est ce que résume $(dB)^2 = dt$: dans un développement de Taylor, le terme de second ordre **survit** au passage à la limite. C'est la seule différence entre le calcul d'Itô et le calcul ordinaire, et elle suffit à engendrer le lemme d'Itô, l'exponentielle stochastique et Black-Scholes.

Un corollaire à mentionner. Comme la variation quadratique est non nulle, la **variation totale** $\sum |B_{t_{i+1}} - B_{t_i}|$ est **infinie**. C'est pour cela qu'on ne peut pas définir $\int f dB$ comme une intégrale de Stieltjes ordinaire — il faut la construction L^2 et l'isométrie d'Itô de la fiche 56.

Niveau 4 — type examen — Énoncez et démontrez le principe de réflexion, puis donnez une application financière.

Énoncé (proposition 2.3). Avec $M(t) = \max_{0 \leq s \leq t} B(s)$:

$$\mathbb{P}(M(t) \geq a) = 2\mathbb{P}(B(t) > a) = 2 - 2\Phi\left(\frac{a}{\sqrt{t}}\right)$$

Démonstration.

Étape 1 — le temps d'atteinte. Soit $\tau_a = \min_s \{s : B(s) = a\}$. C'est un **temps d'arrêt** : savoir qu'on a touché a avant s ne demande que d'observer la trajectoire jusqu'à s (fiche 61).

Étape 2 — la symétrie. Pour $0 \leq s < t$, $B(t) - B(s) \sim N(0, t - s)$ est de loi **symétrique**, donc

$$\mathbb{P}(B(t) - B(s) > 0) = \mathbb{P}(B(t) - B(s) < 0) = \frac{1}{2}$$

Étape 3 — la propriété de Markov forte. On étend cette symétrie à l'instant **aléatoire** τ_a :

$$\mathbb{P}(B(t) - B(\tau_a) > 0 \mid \tau_a < t) = \mathbb{P}(B(t) - B(\tau_a) < 0 \mid \tau_a < t) = \frac{1}{2}$$

Le cours signale que c'est une hypothèse : *on a supposé que la loi de $B(t) - B(\tau_a)$ n'est pas affectée par le conditionnement*. C'est la **propriété de Markov forte** — vraie pour le brownien, mais qui demande une preuve.

Étape 4 — la conclusion. Comme $B(\tau_a) = a$ par continuité, l'étape 3 se lit

$$\mathbb{P}(B(t) > a \mid \tau_a < t) = \frac{1}{2}$$

Par continuité encore, $\{B(t) > a\} \subset \{\tau_a < t\}$: pour dépasser a , il faut l'avoir touché. Donc

$$\mathbb{P}(B(t) > a) = \mathbb{P}(B(t) > a \mid \tau_a < t) \cdot \mathbb{P}(\tau_a < t) = \frac{1}{2} \mathbb{P}(M(t) \geq a)$$

et $B(t) \sim N(0, t)$ donne $\mathbb{P}(B(t) > a) = 1 - \Phi(a/\sqrt{t})$, d'où le résultat. ■

L'image à retenir. À chaque trajectoire qui touche a puis **fin**it en dessous, on associe son image **réfléchi**e autour du niveau a après τ_a , qui finit **au-dessus**. La correspondance est bijective et préserve la probabilité — d'où le facteur exactement **2**.

Les applications financières.

1. Les options barrière. Un *knock-out* cesse d'exister si le sous-jacent touche une barrière ; un *knock-in* n'existe que s'il la touche. Leur valorisation demande **exactement** $\mathbb{P}(M(t) \geq a)$ — la loi du prix final ne suffit pas, il faut la loi du **maximum sur le chemin**. C'est le premier exemple de produit véritablement **dépendant du chemin**.

2. La probabilité de ruine et les appels de marge. « Quelle est la probabilité que mon portefeuille perde **20 % à un moment quelconque** de l'année ? » n'est pas « quelle est la probabilité qu'il ait perdu **20 % à la fin** de l'année ». Le principe de réflexion dit que la première est environ **deux fois** la seconde. Un investisseur qui ne raisonne que sur la valeur finale sous-estime d'un facteur **2** le risque de déclencher un appel de marge ou une clause de sauvegarde.

3. Le calibrage des seuils de risque. Une VaR calculée sur la valeur de fin de période (fiche 55) ignore le chemin. La VaR « intra-période » lui est supérieure d'un facteur voisin de **2** dans le cas gaussien sans dérive.

La limite du résultat, qu'il faut mentionner. Il vaut pour un brownien **sans dérive**. Avec une dérive μ , la formule se complique — elle fait intervenir un second terme exponentiel — mais la méthode

reste la même : réflexion plus changement de mesure de Girsanov (fiche 56) pour éliminer la dérive.

● Common mistakes

1. **Oublier que la variance de $B(t) - B(s)$ est $t - s$ et non 1** — il faut normaliser par $\sqrt{t - s}$.
2. **Oublier la normalisation en $\sqrt{n}$** dans la limite de marches aléatoires — sans elle, aucune limite non triviale.
3. **Confondre $\mathbb{P}(B(t) > a)$ et $\mathbb{P}(M(t) \geq a)$** — la seconde vaut **deux fois** la première.
4. **Appliquer le principe de réflexion à un brownien avec dérive** — il vaut pour le brownien standard.
5. **Croire que le brownien est dérivable « presque partout »** — il n'est dérivable **nulle part**.
6. **Confondre les deux énoncés de non-dérivabilité** — « pour chaque t , p.s. » (prop. 2.4) est plus faible que « p.s., pour tout t » (Dvoretzky-Erdős-Kakutani).
7. **Croire que la variation quadratique est nulle** — elle vaut T , et c'est tout l'objet du chapitre.
8. **Confondre variation quadratique et variation totale** — la première vaut T , la seconde est **infinie**.
9. **Écrire $S_t = e^{\sigma B_t}$ pour $dS_t = \sigma S_t dB_t$** — il manque $-\frac{1}{2}\sigma^2 t$.
10. **Croire que le bruit domine la dérive à long terme** — c'est l'inverse : $\sqrt{t}$ contre t .

Ultimate Review

1. **En temps continu**, on ne peut pas décrire la loi par les accroissements ; on **énonce les propriétés** puis on démontre l'existence.
2. **Cadre formel** : $(\Omega, \mathbb{P})$, $X : \Omega \rightarrow \{\text{fonctions sur } [0, \infty)\}$, $\mathbb{P}(X^{-1}(A))$; l'univers abstrait sert au **changement de mesure**.
3. **Théorème 2.1** — le brownien standard existe, à trajectoires **continues**, avec : $B(0) = 0$ · $B(t) - B(s) \sim N(0, t - s)$ · accroissements **indépendants** sur intervalles disjoints.
4. **Noms** : processus de **Wiener** (MIT) ; première application par **Bachelier (1900)** ; explication physique par **Einstein (1905)** du phénomène observé par **Brown (1827)**.
5. **Limite de marches aléatoires** : $Z(t/n) = Y_t/\sqrt{n}$, affine par morceaux ; $Z(1) \rightarrow N(0, 1)$ par le TCL, $Z(t) \rightarrow N(0, t)$.
6. **Trois faits** : traverse l'axe une **infinité** de fois · reste proche de la courbe $x = y^2$ (échelle $\sqrt{t}$) · **nulle part dérivable**.
7. **Maximum courant** : $M(t) = \max_{0 \leq s \leq t} B(s)$, bien défini par continuité sur un compact.
8. **Principe de réflexion** : $\mathbb{P}(M(t) \geq a) = 2\mathbb{P}(B(t) > a) = 2 - 2\Phi(a/\sqrt{t})$.

9. **Sa preuve** : τ_a temps d'arrêt · symétrie de l'accroissement · **propriété de Markov forte** · $\{B(t) > a\} \subset \{\tau_a < t\}$.
10. **Proposition 2.4** : pour chaque t , B est p.s. non dérivable ; $\mathbb{P}(E_{\varepsilon,A}) = 2\Phi(A\sqrt{\varepsilon}) - 1 \rightarrow 0$.
11. **L'argument d'échelle** : $A\varepsilon/\sqrt{\varepsilon} = A\sqrt{\varepsilon} \rightarrow 0$ — la contrainte linéaire est trop serrée pour des fluctuations en $\sqrt{\varepsilon}$.
12. **Dvoretzky, Erdős et Kakutani** : p.s. **nulle part** dérivable ; preuve par **Borel-Cantelli**.
13. **Théorème 2.5** : $\lim_{|\Pi| \rightarrow 0} \sum_i (B_{t_{i+1}} - B_{t_i})^2 = T$ p.s., par la **loi des grands nombres**.
14. **Contraste** C^1 : $\sum |f(t_{i+1}) - f(t_i)|^2 \leq \max f'^2 \cdot |\Pi| \cdot T \rightarrow 0$.
15. **Conclusion** : $(dB)^2 = dt$ — la règle fondatrice du calcul d'Itô (fiche 56).
16. **Brownien avec dérive** : $X(t) = B(t) + \mu t$, $E[X(t)] = \mu t$; μt **domine** ; asymptotiquement entre $(\mu - \varepsilon)t$ et $(\mu + \varepsilon)t$.
17. **Question finale** : la solution de $dS_t = \sigma S_t dB_t$ n'est pas $e^{\sigma B_t}$ mais $\exp(-\frac{1}{2}\sigma^2 t + \sigma B_t)$.

Formulas to know

$$B(t) - B(s) \sim N(0, t - s) \quad Z(t/n) = Y_t/\sqrt{n} \quad M(t) = \max_{0 \leq s \leq t} B(s)$$

$$\mathbb{P}(M(t) \geq a) = 2\mathbb{P}(B(t) > a) = 2 - 2\Phi\left(\frac{a}{\sqrt{t}}\right) \quad \lim_{|\Pi| \rightarrow 0} \sum_i (B_{t_{i+1}} - B_{t_i})^2 = T$$

$$(dB)^2 = dt \quad X(t) = B(t) + \mu t \quad S_t = \exp\left(-\frac{1}{2}\sigma^2 t + \sigma B_t\right)$$

Methods to know : la preuve du principe de réflexion en quatre étapes ; l'argument d'échelle de la non-dérivabilité ; le calcul de la variation quadratique d'une fonction C^1 ; la comparaison t contre $\sqrt{t}$.

Active Recall

Basic — Donnez les trois propriétés définissant le mouvement brownien standard.

Il existe une loi sur les fonctions **continues** $B : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telle que : (i) $B(0) = 0$; (ii) **stationnarité** : pour $0 \leq s < t$, $B(t) - B(s) \sim N(0, t - s)$; (iii) **accroissements indépendants** : les $B(t_i) - B(s_i)$ sont mutuellement indépendants si les intervalles $[s_i, t_i]$ ne se recouvrent pas.

Ce sont **exactement** les trois propriétés de la marche aléatoire simple (fiche 61) — moyenne nulle, indépendance, stationnarité des accroissements — avec en plus la spécification **gaussienne** de la loi, que le théorème central limite impose de toute façon à la limite.

Understanding — Que dit le théorème de variation quadratique, et pourquoi est-il central ?

L'énoncé. Pour toute suite de partitions de $[0, T]$ de pas $|\Pi| \rightarrow 0$:

$$\sum_i (B_{t_{i+1}} - B_{t_i})^2 \longrightarrow T \quad \text{avec probabilité 1}$$

La preuve. La somme est une somme de variables i.i.d. de moyenne $t_{i+1} - t_i$ (car $B_{t_{i+1}} - B_{t_i} \sim N(0, t_{i+1} - t_i)$) et de moment d'ordre 2 fini ; la **loi des grands nombres** donne la convergence vers $\sum_i (t_{i+1} - t_i) = T$.

Pourquoi c'est central. Pour une fonction C^1 , la même somme **tend vers zéro** :

$$\sum_i |f(t_{i+1}) - f(t_i)|^2 \leq \max f'^2 \cdot |\Pi| \cdot T \rightarrow 0$$

Le brownien **fluctue assez** pour que le carré des accroissements s'accumule au lieu de disparaître. Cela se résume par

$$(dB)^2 = dt$$

C'est la **règle fondatrice** du calcul d'Itô : le terme de second ordre du développement de Taylor survit, produit le terme $\frac{1}{2} f'' dt$ du lemme d'Itô, puis le $-\sigma^2/2$ de Black-Scholes.

Application — Quelle est la probabilité qu'un brownien touche le niveau **2** avant $t = 1$?

C'est $\mathbb{P}(M(1) \geq 2)$, donné par le principe de réflexion :

$$\mathbb{P}(M(1) \geq 2) = 2 - 2\Phi\left(\frac{2}{\sqrt{1}}\right) = 2 - 2\Phi(2) = 2 - 2 \times 0,9772 = \mathbf{0,0456}$$

soit environ **4,6 %**.

À comparer avec $\mathbb{P}(B(1) > 2) = 1 - \Phi(2) = 0,0228$, soit **2,3 %** : il y a **deux fois plus** de chances de **toucher 2** que de s'y **trouver** à la fin.

Pourquoi. Beaucoup de trajectoires touchent **2** puis redescendent ; par la propriété de Markov forte, elles ont exactement une chance sur deux de finir de chaque côté.

C'est un calcul d'option barrière, et une correction de risque essentielle : un investisseur qui ne raisonne que sur la valeur de fin de période **sous-estime d'un facteur 2** la probabilité de franchir un seuil critique en cours de route.

Comparison — Marche aléatoire et mouvement brownien : que garde-t-on, qu'ajoute-t-on ?

	Marche aléatoire (fiche 61)	Mouvement brownien
Temps	discret	continu
Accroissements	$Y_i = \pm 1$ i.i.d. centrées	$N(0, t - s)$
Moyenne nulle	oui	oui
Accroissements indépendants	oui	oui
Accroissements stationnaires	oui	oui
Dérivabilité	sans objet	nulle part
Variation quadratique	—	$= T$
Trajectoires	escalier	continues partout

Ce qu'on garde : les trois propriétés structurelles. Le lien est explicite — $Z(t/n) = Y_t/\sqrt{n}$ converge en loi vers le brownien, par le théorème central limite.

Ce qu'on ajoute : la **continuité** des trajectoires, et avec elle deux phénomènes qui n'ont aucun analogue discret — la **non-dérivabilité** et la **variation quadratique** égale à **T** . Ce sont eux qui rendent nécessaire, et possible, le calcul d'Itô.

Ce qu'on perd : la possibilité de tout calculer élémentairement. En discret, une somme finie suffit ; en continu, il faut la théorie de la mesure — ce que le cours reconnaît d'emblée en admettant l'existence sans la démontrer.

Exam-style — Expliquez pourquoi $(dB)^2 = dt$ et ce que cela change.

D'où vient la règle. Elle est la traduction infinitésimale du **théorème de variation quadratique** :

$$\lim_{|\Pi| \rightarrow 0} \sum_i (B_{t_{i+1}} - B_{t_i})^2 = T \quad \text{p.s.}$$

Autrement dit, la somme des carrés des accroissements **converge vers la longueur de l'intervalle**, et non vers zéro.

La preuve, en une ligne. Chaque $(B_{t_{i+1}} - B_{t_i})^2$ est une variable de moyenne $t_{i+1} - t_i$; ces variables sont **i.i.d.** par les propriétés (ii) et (iii) ; la **loi des grands nombres** fait converger la somme vers $\sum_i (t_{i+1} - t_i) = T$.

Le contraste, qui est l'essentiel. Pour f continûment dérivable,

$$\sum_i |f(t_{i+1}) - f(t_i)|^2 \leq \max_{[0,T]} f'^2 \cdot |\Pi| \cdot T \rightarrow 0$$

	C^1	Brownien
$ \Delta f $	$\sim \Delta t$	$\sim \sqrt{\Delta t}$
$(\Delta f)^2$	$\sim (\Delta t)^2$	$\sim \Delta t$
Somme ($\sim 1/\Delta t$ termes)	$\rightarrow 0$	$\rightarrow T$

Ce que cela change — trois conséquences en cascade.

1. Le lemme d'Itô. Dans $\Delta f = f' \Delta B + \frac{1}{2} f'' (\Delta B)^2 + \dots$, le terme de second ordre **ne disparaît pas** : il donne $\frac{1}{2} f'' dt$. D'où (fiche 56)

$$df(t, X_t) = \left(\frac{\partial f}{\partial t} + \mu_t \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{1}{2} \sigma_t^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \right) dt + \sigma_t \frac{\partial f}{\partial x} dB_t$$

2. Le $-\sigma^2/2$ partout. Appliqué à **log**, concave, le terme d'Itô est **négatif** : la solution de $dS = \sigma S dB$ est $\exp(-\frac{1}{2} \sigma^2 t + \sigma B_t)$ et non $e^{\sigma B_t}$ — c'est la question par laquelle le cours

se termine, et sa réponse surprenante.

3. Black-Scholes. Dans la dérivation de la fiche 57, $(dS)^2 = \sigma^2 S^2 dt$ produit le terme $\frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 f}{\partial S^2}$ de l'EDP. Sans lui, il n'y aurait ni prix d'option ni couverture.

Le corollaire technique à ajouter. Variation quadratique non nulle implique **variation totale infinie** : $\sum |B_{t_{i+1}} - B_{t_i}| = \infty$. C'est pourquoi $\int f dB$ ne peut **pas** être définie comme une intégrale de Stieltjes ordinaire, et pourquoi il faut la construction L^2 fondée sur l'**isométrie d'Itô**.

Flashcards

Question	Réponse
Pourquoi ne décrit-on pas la loi par les accroissements en continu ?	C'est impossible ; on énonce des propriétés puis on prouve l'existence
À quoi sert l'univers abstrait Ω ?	Aux situations à plusieurs processus — changement de mesure
Propriété (i) du brownien ?	$B(0) = 0$
Propriété (ii) ?	$B(t) - B(s) \sim N(0, t - s)$
Propriété (iii) ?	Accroissements indépendants sur intervalles disjoints
Autre nom du brownien standard ?	Processus de Wiener
Qui l'a appliqué le premier à la finance ?	Bachelier , thèse de 1900
Qui a expliqué le phénomène physique ?	Einstein , 1905 — observé par Brown , 1827
Normalisation de la marche aléatoire ?	$Z(t/n) = Y_t/\sqrt{n}$
Vers quoi converge $Z(t)$?	$N(0, t)$
Les trois faits sur le brownien ?	Traverse l'axe infiniment souvent · proche de $x = y^2$ · nulle part dérivable
Que signifie « proche de $x = y^2$ » ?	L'échelle naturelle est $ B(t) \approx \sqrt{t}$
Définition du maximum courant ?	$M(t) = \max_{0 \leq s \leq t} B(s)$
Pourquoi $M(t)$ est-il bien défini ?	B continue sur le compact $[0, t]$
Principe de réflexion ?	$\mathbb{P}(M(t) \geq a) = 2\mathbb{P}(B(t) > a) = 2 - 2\Phi(a/\sqrt{t})$
Quelle propriété la preuve utilise-t-elle ?	La propriété de Markov forte
Pourquoi le facteur 2 ?	Après avoir touché a , une chance sur deux de finir de chaque côté
Que dit la proposition 2.4 ?	Pour chaque t , B est p.s. non dérivable en t
L'argument d'échelle ?	$A\varepsilon/\sqrt{\varepsilon} = A\sqrt{\varepsilon} \rightarrow 0$

Question	Réponse
Qui a prouvé le résultat fort ?	Dvoretzky, Erdős et Kakutani
Quel outil leur preuve demande-t-elle ?	Le lemme de Borel-Cantelli
Théorème de variation quadratique ?	$\lim_{ \Pi \rightarrow 0} \sum_i (B_{t_{i+1}} - B_{t_i})^2 = T$
Par quel théorème le démontre-t-on ?	La loi des grands nombres
Variation quadratique d'une fonction C^1 ?	Zéro
Résumé différentiel ?	$(dB)^2 = dt$
Variation totale du brownien ?	Infinie
Brownien avec dérive ?	$X(t) = B(t) + \mu t, E[X(t)] = \mu t$
Quel terme domine à long terme ?	μt — la dérive
Entre quelles droites finit-il ?	$y = (\mu - \varepsilon)t$ et $y = (\mu + \varepsilon)t$
Solution de $dS_t = \sigma S_t dB_t$?	$\exp(-\frac{1}{2}\sigma^2 t + \sigma B_t)$, pas $e^{\sigma B_t}$